ثانوية: بن عودة الجيلالي -لحلاف-	مذكرة التقويم	السنة الدراسية:2026/2025
الاستاذة بن علي إيمان	فرض الفصل الثاني	المستوى والشعبة: سنة 1 ج م ع وتك

التمرين الثالث

المجال التعلمي2: تحويل المادة وتدفق الطاقة في نظام بيئي

الوحدة التعلمية1 :دخول الطاقة الضوئية في العالم الحي

الكفاءة القاعدية: اقتراح حلول عقلانية مبنية على معطيات علمية لتحسين نظام زراعي

الكفاءة المستهدفة: يحدد كيفية دخول الطاقة الضوئية في العالم الحي

الهدف التعلمي:يحدد آلية تأثير الذبابة البيضاء على نمو النبات

الموارد المستهدفة:

- تعتبر الثغور الورقية المنفذ الوحيد الذي يدخل منه غاز الفحم إلى الأنسجة الورقية بالنسبة للنباتات البرية.

مضمون التقويم (نص التمارين)

التمرين الثالث (20ن/20ن نقاط)

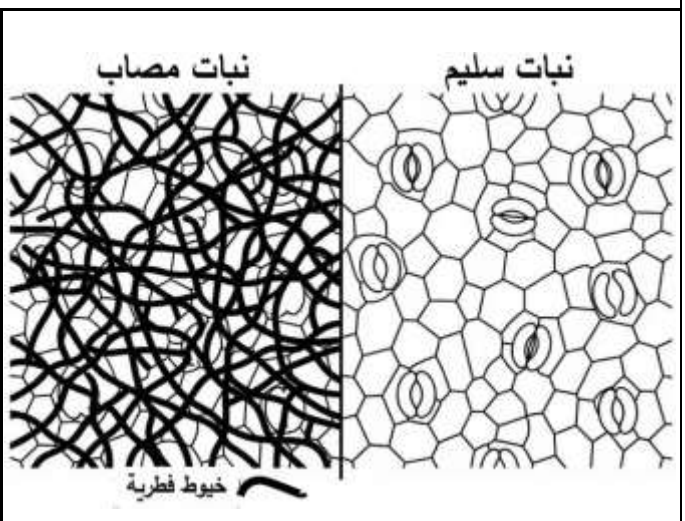
تعتمد النباتات الخضراء على تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة بعملية تدعى التركيب الضوئي وهذا بتدخل بنيات خاصة إلا أن بعض الآفات الطبيعية تعيق سيرورة العملية حيث تتعرض بعض المحاصيل الزراعية في بعض المناطق لإصابات طفيلية بحشرة الذبابة البيضاء Bemisia tabaci التي تتغذى على النسغ وتفرز مادة لزجة تعرف ب"الندوة العسلية " مما يشجع نمو فطر العفن الأسود على سطح الأوراق.

لوحظ أن النباتات المصابة تعاني من ذبول وتراجع كبير في إنتاج الكتلة الحيوية (المحصول).

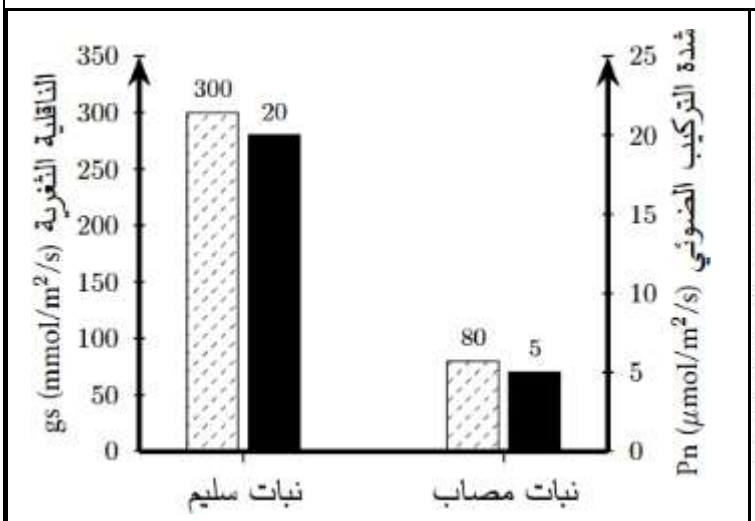
قصد دراسة آلية تاثيرهذه الحشرة على نمو النبات نقترح عليك الدراسة التالية :

الجزء الأول :

لمعرفة العلاقة بين الإصابة بهذه الحشرة والوظائف الحيوية للنبات تم إجراء فحص مجهري لسطح بشرة أوراق نباتات سليمة وأخرى مصابة بالتوازي مع قياس الناقلية الثغرية(gs)(التي تعبر عن درجة انفتاح الثغور) وشدة التركيب الضوئي (pn).النتائج ممثلة في الشكلين (ا) و(ب) من الوثيقة (1).



الشكل (ا)



الشكل (ب)

الوثيقة 1

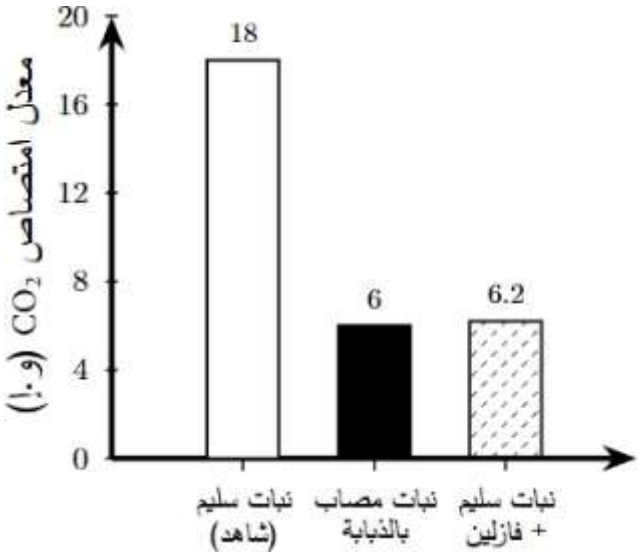
1.اقترح فرضية توضح سبب انخفاض نمو النباتات المصابة بالذبابة البيضاء وذلك باستغلالك لمعطيات الوثيقة 1

الجزء الثاني :

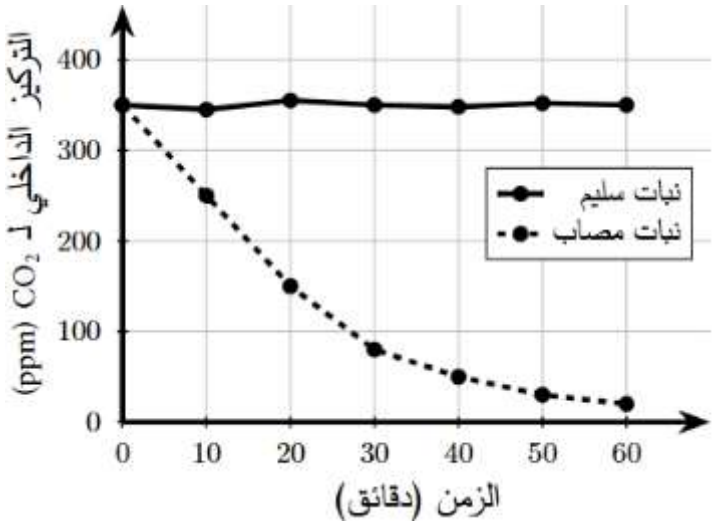
قصد التحقق من صحة الفرضية المقترحة تم إجراء سلسلة من التجارب المخبرية .

التجربة 1:تم قياس كمية CO_2 الممتصة في ثلاث حالات : ورقة نبات سليم (شاهد) ورقة نبات مصاب (مغطاة بالعفن الأسود) ورقة نبات سليم تم طلاء سطحها بمادة الفازلين النتائج في الشكل (أ) من الوثيقة (2).

التجربة 2:تم قياس تطور تركيز غاز CO_2 داخل الأنسجة الورقية (التركيز الداخلي ci) بدلالة الزمن عند توفر الضوء لنبات سليم وآخر مصاب النتائج في الشكل (ب) من الوثيقة (2).



الشكل (ا)



الشكل (ب)

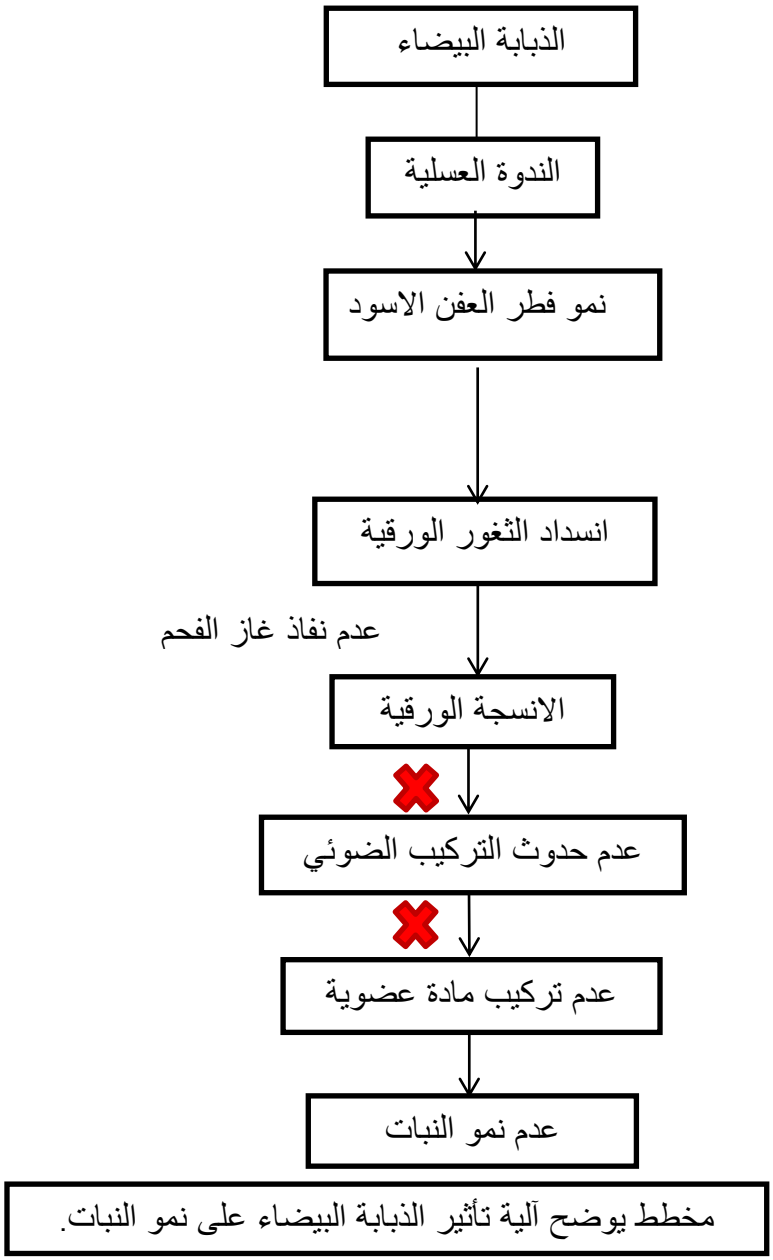
الوثيقة 2

1.بيّن آلية تأثير الذبابة البيضاء على عملية التركيب الضوئي مصادقا على صحة الفرضية المقترحة سابقا وذلك باستغلال معطيات الوثيقة (2).

الجزء الثالث :

أنجز مخططا تحصيليا يوضح بدقة آلية تأثير الذبابة البيضاء على نمو النبات انطلاقا مما توصلت إليه في هذه الدراسة ومكتسباتك.

سند التصحيح					
التمرين	الجزء		الاجابة المقترحة	التنقيط	
				التنقيط الجزئي	التنقيط الاجمالي
الثالث	الأول	1	**1- اقتراح فرضية** **-استغلال الشكل أ من الوثيقة (1):** يمثل وسما تخطيطيا لمقطع في بشرة و رقة نبات سليم وآخر مصاب، حيث نلاحظ: **عند النبات السليم:** تكون الفتحة الثغرية بين الخليتين الحارستين مفتوحة بشكل طبيعي وواسع. **عند النبات المصاب:** تراكم خيوط فطرية سوداء تغطي سطح الورقة. **الاستنتاج:** تسبب الاصابة بالذبابة البيضاء إلى تحفيز نمو الخيوط الفطرية (العفن الأسود) مما يؤدي إلى انسداد الثغور. **-استغلال الشكل ب من الوثيقة (1):** يمثل أعمدة بيانية لمقارنة الناقلية الثغرية وشدة التركيب الضوئي عند نبات سليم وآخر مصاب، حيث نلاحظ: عند النبات السليم: تكون الناقلية الثغرية مرتفعة (300) وترافقها شدة تركيب ضوئي مرتفعة (20) عند النبات المصاب: نلاحظ انخفاضا حادا في الناقلية الثغرية (80) يرافقه انخفاض كبير في شدة التركيب الضوئي (5)، توجد علاقة طردية بين انفتاح الثغور وشدة التركيب الضوئي. **الاستنتاج:**تؤدي الاصابة بالذبابة البيضاء إلى تناقص شدة التركيب الضوئي **الربط:** تؤدي الافرازات الناتجة عن الاصابة إلى انسداد الثغور مما يعيق المبادلات الغازية فيخفض الناقلية الثغرية، وهو ما يقلل من توفر غاز الفحم مما يؤدي إلى تثبيط عملية التركيب الضوئي. **الفرضية المقترحة:** تفرز الذبابة البيضاء مادة لزجة تسبب نمو العفن الاسود، مما يشكل حاجزا فيزيائيا يسد الثغور الورقية، فيمنع نفاذ غاز الفحم إلى الأنسجة الورقية مما يوقف عملية التركيب الضوئي وتركيب المادة العضوية، وبالتالي انخفاض نمو النبات	0,25 0,75 0,75 1 0,25 0,75 2× 0,75 2× 1 1 1	9ن
	الثاني	1	**1- المصادقة على صحة الفرضية المقترحة:** **استغلال الشكل (أ) الوثيقة (2):** يمثل الشكل أعمدة بيانية لمعدل امتصاص غاز الفحم CO_2 في شروط مختلفة عند نبات شاهد ونبات مصاب ونبات مطلي بمادة الفازلين، حيث نلاحظ: يكون معدل الامتصاص اعظميا عند النبات عند النبات الشاهد (حوالي 18 وحدة)، بينما يكون منخفضا جدا ومتماثلا (حوالي 6 وحدات) عند كل من النبات المصاب والنبات المطلي بالفازلين. **الاستنتاج** : تمنع الاصابة بالذبابة البيضاء امتصاص غاز الفحم CO_2 ولها نفس تأثير مادة الفازلين العازلة (منع المبادلات الغازية عبرالثغورالورقية) **استغلال الشكل (ب) الوثيقة (2):**يمثل منحنى بياني لتغيرات التركيز الداخلي لغاز الفحم CO_2 بدلالة الزمن، حيث نلاحظ: عند النبات السليم: يبقى التركيز ثابتا ومرتفعا وهذا يدل على استهلاك غاز الفحم في التركيب الضوئي وتجديده المستمر عبر الثغور المفتوحة.	0,25 0,75 3× 1 0,25 0,75	8,5ن

	0,75 1 2 0,25	عند النبات المصاب: يتناقص التركيز بسرعة حتى ينعدم تقريبا وهذا يدل على استهلاك المخزون الداخلي من غاز الفحم من طرف الخلايا في التركيب الضوئي دون تجديده بسبب انسداد الثغور. **الاستنتاج:** ينفذ التركيز الداخلي لغاز الفحم CO_2عند النبات المصاب لعدم تجديده بسبب انسداد الثغور الورقية. **الربط:** تقوم الذبابة البيضاء بافراز الندوة العسلية التي تنمو عليها الفطريات، مشكلة CO_2 طبقة عازلة تسد الثغور الورقية، يمنع هذا الانسداد دخول غاز الفحم إلى الأنسجة الورقية مما يؤدي على نفاذ كميته/تركيزه الداخلي وتوقف دمجه في جزيئات المادة العضوية وبالتالي عدم تركيب المادة العضوية هذا ما يسبب ضعف النمو، ومنه **الفرضية المقترحة سابقا صحيحة**.			
2,5ن	0,25 9×	 مخطط يوضح آلية تأثير الذبابة البيضاء على نمو النبات.	1	الثالث	

		تقييم الموضوع								
		وضوح ومقروئية نص الموضوع (الاخراج، الطبع،..)			وضوح ومقروئية الدعائم (السياق، السندات،.....)			هيكلة الموضوع (فصل الأجزاء، الترقيم،...)		
الشكل العام للموضوع	التمرين	جيد	متوسط	ناقص	جيد	متوسط	ناقص	جيد	متوسط	ناقص
	الأول									
	الثاني									
	الثالث	×				×			×	
		مدى تحكم التلاميذ من استغلال السند			مدى وضوح التعليمات للتلاميذ			توافق طول الموضوع مع الحجم الساعي الممنوح		
مضمون الموضوع	التمرين	كلها	اغلبها	بعضها	جيد	متوسط	ناقص	كاف	كاف نسبيا	غير كاف
	الاول									
	الثاني									
	الثالث		×		×				×	

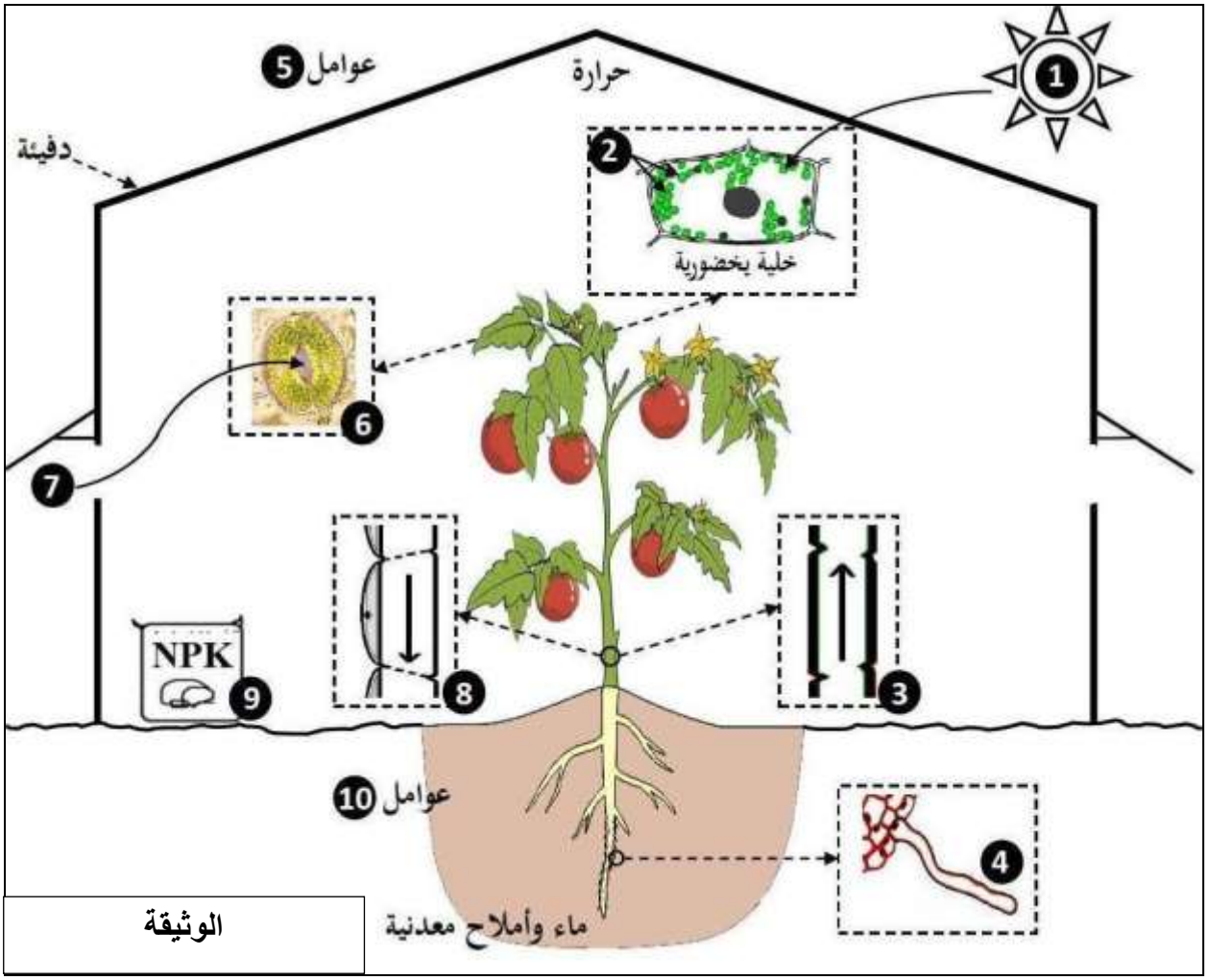
تقييم منتوج التلاميذ			
	قدرة يمتلكها كل التلاميذ	قدرة يمتلكها أغلبية التلاميذ	قدرة يمتلكها أقلية من التلاميذ
الانتقاء، الاسترجاع، التنظيم والهيكلة		×	
توظيف الموارد المعرفية والمنهجية من خلال ممارسة الاستدلال العلمي			
توظيف الموارد المعرفية والمنهجية من خلال ممارسة الاستدلال العلمي ضمن المسعى العلمي			×
التحكم في حل مشكل علمي بإنجاز مهمة مركبة		×	

الأخطاء المعرفية المتكررة على أوراق إجابة التلاميذ	
الخطأ	التصحيح
1-يتغذى /يمتص فطر العفن الأسود على غاز الفحم	يتغذى الفطر على الندوة العسلية التي تفرزها الذبابة البيضاء ويسد الثغور الورقية مانعا دخول غاز الفحم اللى الانسجة الورقية

المعالجة التربوية	
الاختلالات أو التعثرات التي تم تشخيصها لدى التلاميذ	طريقة المعالجة
استعمال مصطلح يؤثر في الاستنتاجات عند البعض	تقديم بعض المصطلحات الواضحة والتي تحدد كيفية التأثير+ التركيز على كيفية بناء استنتاج
تكرار المعارف اثناء بناء الاستنتاجات والربط/التركيب	الحرص على التركيز على الهدف من الدراسة لبناء استنتاج وربط المعارف المكتسبة والمستخلصة من الجزء لبناء تركيب.
التركيز في المخطط على الحالة الطبيعية دون توضيح تأثير الذبابة البيضاء	

مذكرة الاختبار الثلاثي الثاني	
التمرين الأول	التمرين الثاني
المجال التعلمي 2: تحويل المادة وتدفق الطاقة في نظام بيئي(وحدة1+2) **المجال التعلمي3:** تحسين انتاج الكتلة الحيوية. **الوحدة التعلمية 1:** تأثير العوامل الخارجية على انتاج الكتلة الحيوية. **الكفاءة القاعدية:** اقتراح حلول عقلانية مبنية على معطيات علمية لتحسين نظام زراعي **الكفاءة المستهدفة:** يحدد كيفية دخول الطاقة الضوئية في العالم الحي يبين أن الطاقة الضوئية هي مصدر الطاقة المخزنة في المادة العضوية المركبة يحدد العلاقة بين تأثير العوامل الخارجية وانتاج الكتلة الحيوية **الهدف التعلمي:** يبين الآليات التي تسمح بالتغذية الذاتية للنبات مبرزا تأثير العوامل الخارجية على انتاج الكتلة الحيوية وطرق التحكم بها	**المجال التعلمي 3**: تحسين انتاج الكتلة الحيوية **الوحدة التعلمية 2:** تأثير العوامل الداخلية على انتاج الكتلة الحيوية **الكفاءة القاعدية:** اقتراح حلول عقلانية مبنية على معطيات علمية لتحسين نظام زراعي **الكفاءة المستهدفة:** يحدد أهم الطرق المستعملة في استحداث سلالات مرغوبة **الهدف التعلمي**: يحدد كيفية تحسين انتاح الكتلة الحيوية لثمار البطيخ الأحمر
الموارد المستهدفة: - ينتقل النسغ الخام عبر الاوعية الخشبية والذي يتم امتصاصه من التربة بواسطة الأوبار الماصة. - يعتبر غاز الفحم المصدر الوحيد لكربون المادة العضوية وتمتصه النباتات البرية من الهواء وينفذ إلى الأنسجة الورقية عبر الثغور الورقية - يتدخل اليخضور الموجود في الصانعات الخضراء في امتصاص الضوء - تركب المادة العضوية التي تسري في النسغ الكامل الذي ينقل إلى كافة أجزاء النبات عبر الأوعية اللحائية - يتم رفع انتاج الكتبة الحيوية بالتأثير على نوعية التربة من حيث الخصائص الفيزيائية والكيميائية وكذلك بالتحكم في العوامل المؤثرة على شدة التركيب الضوئي.	الموارد المستهدفة يسمح الافتراق المستقل لصبغيا كل زوج ومن ثم شكلا كل مورثة أثناء الانقسام المنصف بالتنوع الوراثي لامشاج كل فرد يحدث اثناء الالقاح اتحاد عشوائي لامشاج الابوين المتلاقحين وتجتمع الصبغيات ومعها أليلات المورثات في أزواج في البيضة الملقحة ويؤدي ذلك إلى تنوع الافراد الناتجة وانتاج سلالة جديدة تجتمع فيها الصفات المرغوبة.

مضمون التقويم (نص التمارين)
التمرين الأول (6 نقاط)
التمرين الأول: من أجل الحاجات الغذائية المتزايدة للبشرية يسعى المختصون إلى البحث في العوامل المؤثرة على إنتاج الكتلة الحيوية من أجل التحكم فيها وتسخيرها لفائدة النباتات الزراعية. تمثل الوثيقة التالية رسما تخطيطيا يوضح الآليات التي تسمح بالتغذية الذاتية لنبات الطماطم وكذا تأثير العوامل الخارجية على إنتاج الكتلة الحيوية النباتية وطرق التحكم فيها.



الوثيقة

1- تعرّف على البيانات المرقمة في الوثيقة (من 1 إلى 10).

2- اكتب نصا علميا **تشرح** فيه الآليات التي تسمح بالتغذية الذاتية لنبات الطماطم **موضّحا** تأثير العوامل الخارجية على انتاج الكتلة الحيوية النباتية وطرق التحكم فيها انطلاقا من معطيات الوثيقة ومكتسباتك.

التمرين الثالث (14 نقاط)

ازدهرت زراعة البطيخ الأحمر (الدلاع) في جنوب الجزائر (ولاية غرداية) ، وقد وجه مهندسو الفلاحة دراساتهم **لتحسين إنتاجيته** من خلال مكافحة الأمراض التي يتعرض لها البطيخ الأحمر في هذه المنطقة، ولمعرفة كيفية ذلك نقدّم لك الدراسة التالية:

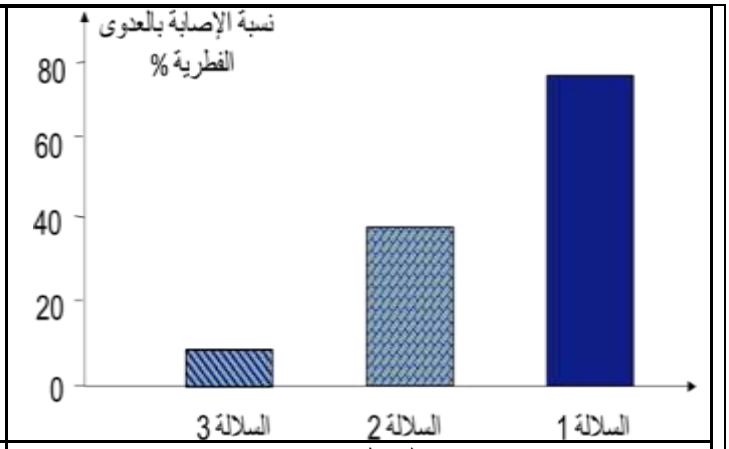
الجزء الأول: الأنثراكنوز Anthracnose مرض فطري يسبّبه فطر Collectotrichum orbiculare الذي ينتقل عن طريق البذور أو الحشرات أو الرياح أو الأدوات الزراعية، وتظهر أعراض المرض على الأوراق بشكل بقع بنية مصفرة مستديرة ثم سوداء مؤدية إلى موت الأوراق ومنه ضعف النمو.

تمثل **الوثيقة (1)** نتائج دراسة أجريت على سلالات مختلفة من نبات البطيخ الأحمر حيث يمثل **الشكل (أ)** بعض خصائص هذه السلالات، بينما **الشكل (ب)** يمثل نسبة الاصابة بالأنثراكنوز عند سلالات مختلفة من البطيخ الأحمر.

	السلالة 1	السلالة 2	السلالة 3
الذوق	حلو جدا	عادي	عادي
الحجم	كبير	صغير	صغير
البذور	+	++++	++++
الانتاجية	++++	+	+
مادة الليكوبين المضادة للأكسدة	++++	+	+

مادة الليكوبين: مسؤولة عن اللون الأحمر المميز لثمار البطيخ

الشكل (أ)



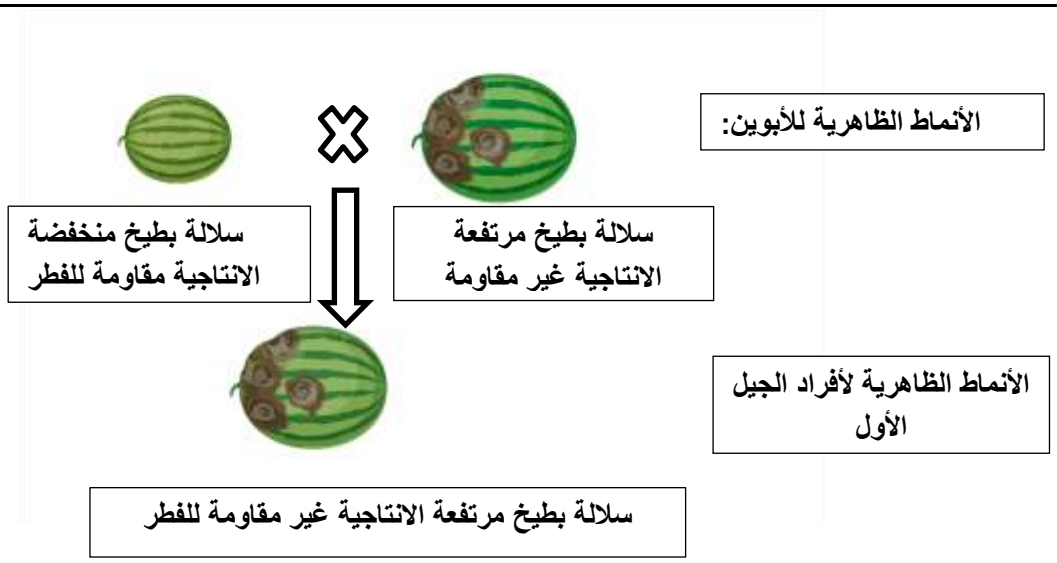
الشكل (ب)

الوثيقة (1)

- **حدّد** المشكل العلمي المطروح ثم **اقترح** فرضية حول الطريقة التي تُمكّن مهندسي الزراعة من تجاوز المشكلة باستغلالك **للوثيقة (1)**.

الجزء الثاني:

للتحقق من صِحة الفرضية المقترحة قام الفلاح المختص بالمرحلتين الموضّحتين في **الوثيقة (2)**.



الشكل (أ)

تلقيح ذاتي لأفراد الجيل الأول (ج1)

الأنماط الظاهرية لأفراد الجيل الثاني (ج2)	سلالة بطيخ مرتفعة الإنتاجية غير مقاومة للفطر	سلالة بطيخ مرتفعة الإنتاجية مقاومة للفطر	سلالة بطيخ منخفضة الإنتاجية غير مقاومة للفطر	سلالة بطيخ منخفضة الإنتاجية مقاومة للفطر
النسبة المئوية	**%56.25**	**%18.75**	**%18.75**	**%06.25**

الشكل (ب)

الوثيقة (2)

- **باستغلالك للوثيقة (2) أثبت** صحة الفرضية المقترحة **مدعما** إجابتك بتفسير صبغي لأفراد الجيل الأول **محدّدا** الأنماط الظاهرية ،الأنماط الوراثية لأفراد الجيل الثاني ونسبها.

ملاحظة: نرمز **لصِفة الإنتاجية** بـ: **(نا ، ن)** و**لصِفة مقاومة الفطر** بـ: **(ما ، م)**.

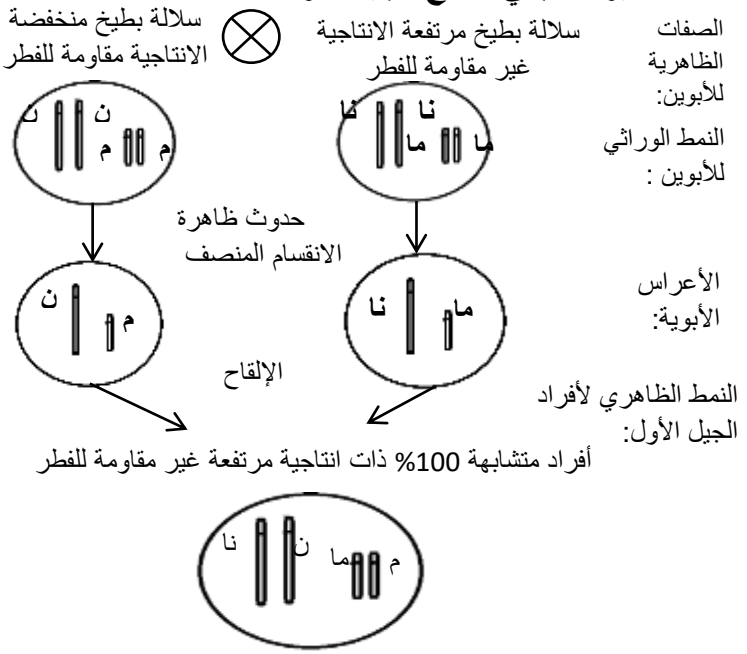
- **حدّد** النمط الوراثي المرغوب والمفيد من الناحية الاقتصادية مع **التعليل**.

الجزء الثالث:

- باستغلالك للدراسة السابقة ومعلوماتك **اشرح كيفية انتقال الصفات الوراثية** من الآباء الى الأبناء أثناء ظاهرتي **تشكل الأمشاج والالقاح** وعلاقتها بالصفات الظاهرية.

سند التصحيح					
التمرين	الجزء	التعليمة	الاجابة المقترحة	التنقيط	
				التنقيط الجزئي	التنقيط الاجمالي
الأول	الأول	1 2	**1- التعرف على البيانات :** 1- طاقة ضوئية 2- صانعات خضراء/يخضور 3-وعاء خشبي 4-وبرة ماصة 5- عوامل خارجية 6- ثغر ورقي 7- غاز CO_2 /فتحة الثغر 8- وعاء لحائي/ أنبوب غربالي 9- أسمدة 10- عوامل ترابية **2-النص العلمي:** إن التغذية الذاتية لنبات الطماطم تسمح بانتاج الكتلة الحيوية التي تتأثر بعوامل الوسط الذي يعيش فيه النبات والتي تدعى بالعوامل الخارجية، **فماهي الآليات التي تسمح بالتغذية الذاتية لنبات الطماطم وماهو تأثير مختلف العوامل الخارجية على إنتاج الكتلة الحيوية النباتية وطرق التحكم فيها؟** إن نبات الطماطم ذاتي التغذية فهو يمتص الماء والأملاح المعدنية (النسغ الناقص) من التربة بواسطة الأوبار الماصة الموجودة في المنطقة الوبرية للجذر ثم ينتقل النسغ الناقص عن طريق الاوعية الخشبية من الجذور إلى الأوراق أين يتم دخول غاز CO_2 عبر الثغور الورقية من أجل حدوث ظاهرة التركيب الضوئي بتوفر الضوء واليخضور المتواجد في الصانعات الخضراء الذي يمتص الطاقة الضوئية فيتم تحويلها إلى كاقة كيميائية كامنة في جزيئات المادة العضوية والتي تدخل في تركيب النسغ الكامل الذي ينتقل عبر الاوعية اللحائية إلى جميع أجزاء النبات لتستخدم في عمليات التركيب الحيوي اللازمة للنمو وبالتالي زيادة الانتاجية. **تتأثر إنتاجية نبات الطماطم بمجموعة من العوامل الخارجية وهي:** **العوامل الترابية:** تتمثل في الخصائص الكيميائية والفيزيائية للتربة، فمن أجل تحسين انتاج الكتلة الحيوية النباتية يتم التأثير على نوعية التربة من ناحية الخائص الكيميائية والفيزيائية والتحكم فيها عن طريق الحرث، السقي والتسميد. **العوامل المناخية:** تتمثل في الاضاءة، الحرارة وتركيز CO_2 وهي العوامل المؤثرة في شدة التركيب الضوئي . لكل نبات قيم مثلى من هذه العوامل تكون فيها شدة التركيب الضوئي أعظمية، فمن أجل تحسين انتاج الكتلة الحيوية النباتية يتم التأثير على العوامل المؤثرة على شدة التركيب الضوئي والتحكم فيها عن طريق الزراعة المحمية	×0,25 10 0,25 1 1 1	6ن

			(الدفيئات). من أجل تحسين انتاج الكتلة الحيوية النباتية يتم التأثير على العوامل الخارجية (الترابية والمناخية) والتحكم فيها.	0,25	
الثالث	الأول	1	**تحديد المشكل العلمي وإقتراح فرضية لحله** **إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة (1):** يمثل الشكل جدولا يوضح بعض خصائص سلالات مختلفة من البطيخ الأحمر حيث نلاحظ: **السلالة 1** ذات ذوق حلو جدا ، حجم كبير، بذور قليلة وانتاجية مرتفعة وكمية كبيرة من مادة الليكوبين المضادة للأكسدة على عكس **السلالتين 2 و3** ذات ذوق عادي، حجم صغير، بذور كثيرة، ضعيفة الانتاجية مع قلة مادة الليكوبين. **الإستنتاج:** تحمل السلالة 1 الصفات المرغوبة من حيث الذوق، الحجم، الانتاجية، ووجود مادة الليوكوبين وقلة البذور. **استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (1):** يمثل الشكل مخطط أعمدة بيانية لنسبة الاصابة بالعدوى الفطرية عند السلالات الثلاث من البطيخ الأحمر، حيث نلاحظ: نسبة اصابة السلالة 1 مرتفعة تصل إلى 80 %بينما نسبة اصابة السلالة 2 متوسطة تقدر ب 30 %أما السلالة 3 نسبة الاصابة منخفضة تقدر ب5% **الاستنتاج:** السلالة 3 صفاتها مرغوبة من حيث مقاومتها للعدوى الفطرية . **الربط :** السلالة 1 مرغوبة من حيث الانتاجية،الحجم، كمية البذور ووجود مادة الليكوبين السلالة 3 مرغوبة من حيث مقاومتها لمرض الانثراكنوز وعليه **المشكل العلمي المطروح**: كيف يتحصل الفلاح على سلالة بطيخ أحمر تحمل صفات السلالة المرغوبة ذات انتاجية كبيرة ومقاومة للعدوى الفطرية (مرض الانثراكنوز)؟ **الفرضية: الطريقة التي تُمَكّنُ المهندسين الزراعيين من تجاوز هذا المشكل هي** القيام بالتهجين بين السلالة 1 والسلالة 3 للحصول على أفراد الجيل الأول لسلالة هجينة، ثم تركها للتلقيح الذاتي من أجل الحصول على أفراد الجيل الثاني من بينها أفراد السلالة المرغوبة (مرتفعة الإنتاجية مقاومة للفطر).	0,25 0,75 0,5 0,25 0,75 0,5 0,5 0,5 1	5ن

	الثاني	1	**1- المصادقة على صِحة الفرضية المقترحة:**		8,5ن
			إستغلال الوثيقة (2)		
			يمثل **الشكل (أ)** نتائج التهجين بين السلالة 1 والسلالة 3، حيث نلاحظ:	0,25	
			نتج عن التهجين بين السلالة 1 مرتفعة الإنتاجية غير مقاومة للفطر والسلالة 2 منخفضة الإنتاجية مقاومة للفطر أفراد الجيل الأول كلها متماثلة (100%) وهجينة تحمل الصفات الأبوية مرتفعة الانتاجية غير مقاومة للفطر.	0,5	
			الإستنتاج: لم يسمح التهجين بالحصول على السلالة المرغوبة في الجيل الأول.	0,5	
			يمثل **الشكل (ب)** نتائج التلقيح الذاتي لأفراد الجيل الأول، حيث نلاحظ:	0,25	
			نتج عن التلقيح الذاتي لهجناء الجيل الأول (سلالة مرتفعة الإنتاجية غير مقاومة للفطر) أفراد الجيل الثاني التي تتميز بـ 4 أنماط ظاهرية وبنسب مختلفة وهي:		
			سلالة بطيخ مرتفعة الانتاجية غير مقاومة للفطر والتي ظهرت بأكبر نسبة (56.25%).		
			سلالة بطيخ مرتفعة الإنتاجية مقاومة للفطر والتي ظهرت بنسبة متوسطة (18.75%).	0,5	
			سلالة بطيخ منخفضة الإنتاجية غير مقاومة للفطر والتي ظهرت بنسبة متوسطة (18.75%) وهي السلالة المرغوبة.		
			سلالة بطيخ منخفضة الإنتاجية مقاومة للفطر والتي ظهرت بأقل نسبة (06.25%).		
			الإستنتاج: تم الحصول على السلالة المرغوبة (سلالة بطيخ مرتفعة الإنتاجية مقاومة للفطر) في الجيل الثاني.	0,5	
			التفسير الصبغي لنتائج الجيل الأول		
				8×0,25	

		-الأنماط الظاهرية والوراثية لأفراد الجيل الثاني ونسبها 9/16 = 56,25% سلالة بطيخ مرتفعة الانتاجية غير مقاومة للفطر(نانا ماما، نان ما م ، نانا مام، نان ماما) 3/16 = 18,75% سلالة بطيخ مرتفعة الانتاجية مقاومة للفطر(نانا م م، نان م م) 3/16= 18,75% سلالة بطيخ منخفضة الانتاجية غير مقاومة للفطر (ن ن ماما، ن ن مام) 1/16 =6,25 %سلالة تفاح منخفضة الانتاجية مقاومة للفطر (ن ن م م) **الربط:** الطريقة التي مكنّت المختص من مكافحة العدوى الفطرية هي: أن الفلاح المختص قام بالتهجين بين السلالة 1 مرتفعة الإنتاجية غير مقاومة للفطر والسلالة 3 منخفضة الإنتاجية مقاومة للفطر فتحصل على أفراد الجيل الأول كلها متماثلة (100 %) ولكنها من سلالة غير مرغوبة (سلالة بطيخ مرتفعة الإنتاجية غير مقاومة للفطر) وهجينة. ثم قام بالتلقيح الذاتي لهجناء الجيل الأول فتحصل على أفراد الجيل الثاني التي تتميز بـ 4 أنماط ظاهرية مختلفة من بينها أفراد السلالة المرغوبة (سلالة بطيخ مرتفعة الإنتاجية مقاومة للفطر). وهذا ما يؤكد صِحة الفرضية المقترحة سابقًا. **2- النمط الوراثي المرغوب والمفيد من الناحية الاقتصادية** هو نانا م م (سلالة بطيخ مرتفعة الانتاجية مقاومة للفطر) **التعليل**: النمط الوراثي للفرد النقي هو المرغوب لكون التهجين بين الأفراد النقية والمرغوبة ينتج أفراد مماثلة للأبوين ومنه الاحتفاظ بالنمط المرغوب على مر الأجيال.		×0,25 10 0,75 0,25 0,25 0,25	
	الثالث	1	**شرح كيفية انتقال الصفات الوراثية** **أثناء الإنقسام المنصف (عند تشكل الأمشاج):** يسمح الإفتراق المستقل لصبغيا كل زوج ومن ثم شكلا كل مورثة **بالتنوع الوراثي لأمشاج كل فرد.** يحدث إتحاد عشوائي لأمشاج الأبوين المتلاقحين **:أثناء الالقاح** وتجتمع الصبغيات ومعها أليلات المورثات في أزواج في البيضة الملقحة ويؤدي ذلك إلى **تنوع الأفراد الناتجة وإنتاج سلالة جديدة تجتمع فيها الصفات المرغوبة**	0,5	0,5ن

		تقييم الموضوع								
		وضوح ومقروئية نص الموضوع (الاخراج، الطبع،..)			وضوح ومقروئية الدعائم (السياق، السندات،.....)			هيكلة الموضوع (فصل الأجزاء، الترقيم،...)		
الشكل العام للموضوع	التمرين	جيد	متوسط	ناقص	جيد	متوسط	ناقص	جيد	متوسط	ناقص
	الأول		×			×			×	
	الثاني									
	الثالث		×			×			×	
		مدى تحكم التلاميذ من استغلال السند			مدى وضوح التعليمات للتلاميذ			توافق طول الموضوع مع الحجم الساعي الممنوح		
مضمون الموضوع	التمرين	كلها	اغلبها	بعضها	جيد	متوسط	ناقص	كاف	كاف نسبيا	غير كاف
	الاول		×			×			×	
	الثاني									
	الثالث		×			×			×	

تقييم منتوج التلاميذ			
	قدرة يمتلكها كل التلاميذ	قدرة يمتلكها أغلبية التلاميذ	قدرة يمتلكها أقلية من التلاميذ
الانتقاء، الاسترجاع، التنظيم والهيكلة		×	
توظيف الموارد المعرفية والمنهجية من خلال ممارسة الاستدلال العلمي		×	
توظيف الموارد المعرفية والمنهجية من خلال ممارسة الاستدلال العلمي ضمن المسعى العلمي		×	
التحكم في حل مشكل علمي بإنجاز مهمة مركبة		×	

الأخطاء المعرفية المتكررة على أوراق إجابة التلاميذ	
الخطأ	التصحيح
1- النسغ الناقص ينتقل عبر الاوعية اللحائية إلى الأوراق 2- الأوبار الماصة الموجودة في منطقة التمايز 3- النمط الوراثي المرغوب هو مرتفعة الانتاجية مقاومة للفطر	- النسغ الناقص ينتقل من الجذور إلى الأوراق عبر الأوعية الخشبية - الأوبار الماصة الموجودة في المنطقة الوبرية من الجذر - النمط الوراثي المرغوب هو المورثات المسؤولة عن ظهور الصفات المرغوبة (نانا م م)

المعالجة التربوية	
الاختلالات أو التعثرات التي تم تشخيصها لدى التلاميذ	طريقة المعالجة
كتابة نص علمي غير مهيكل وغياب التعبير العلمي الدقيق غياب الترتيب والربط بين المعلومات والمعارف والتركيز على عنصر واهمال عناصر اخرى	التدريب على كتابة نصوص علمية مهيكلة (مقدمة-عرض-خاتمة)
عدم بناء استنتاج يخدم الدراسة (الوثيقة/الشكل)	ضرورة التركيز على الهدف الخاص بالدراسة من أجل الوصول إلى استنتاج صحيح وتجنب تكرار التحليل
ادخال معارف من الدروس حتى وان لم يكن لها علاقة بالتمرين	ضرورة التركيز على سياق التمرين والهدف الخاص به والتقيد بالسندات المقدمة لتفادي ادخال عناصر لا علاقة لها بالتمرين

مفتش التربية الوطنية
علوم الطبيعة والحياة

مخطط تقويم الفصل الثاني

المؤسسة: ثانوية الشهيد بن عودة الجيلالي –لحلاف- الأستاذ (ة): بن علي إيمان

الأقسام المسندة: 1 ج م ع وتك1 - 1 ج م ع وتك2 - 1 ج م آ1

1- الواجبات المنزلية: (شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات فقط)

القسم	الواجب المنزلي 1			الواجب المنزلي 2			الواجب المنزلي 3		
	تاريخ التسليم	تاريخ الاستلام	تاريخ التصحيح	تاريخ التسليم	تاريخ الاستلام	تاريخ التصحيح	تاريخ التسليم	تاريخ الاستلام	تاريخ التصحيح
1ع1	25/12/15	26/01/05	26/01/08	26/01/19	26/01/26	26/02/09	26/02/23	26/02/26	26/03/02
1ع2	25/12/16	26/01/05	26/01/08	26/01/20	26/01/26	26/02/09	26/02/23	26/02/26	26/03/02

2- الفروض المحروسة (شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات)

القسم	الفرض المحروس الأول		الفرض المحروس الثاني	
	تاريخ الاجراء	تاريخ التصحيح	تاريخ الاجراء	تاريخ التصحيح
1ع1	2026/02/12	2026/02/22		
1ع2		2026/02/22		

3- الاختبار: (شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات)

القسم	الاختبار الفصلي	
	تاريخ الاجراء	تاريخ التصحيح
1ع1	2026/03/10	2026/03/15
1ع2		2026/03/17

4- نتائج الفصل: (كل المستويات والشعب)

الأقسام	عدد التلاميذ	الفئات				نسبة النجاح
		0 – 7,99	8 – 9,99	10 - 12	ما فوق 12	
1ع1	23	06	02	04	11	%65,21
1ع2	22	02	05	04	09	%65
1آ1	25	04	01	02	16	%78,26

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

ثانوية: بن عودة الجيلالي –لحلاف- السنة الدراسية: 2026/2025

لقب واسم الأستاذ(ة): بن علي إيمان الفصل الثاني

المستوى: سنة أولى ج م ع وتك

قائمة الوسائل الغير متوفرة في المخبر

عنوان العمل التطبيقي الغير منجز	الوسائل الغير متوفرة	ملاحظات

ملاحظات / اقتراحات: عدم كفاية المجاهر الضوئية خاصة مع تزامن حصص الأعمال التطبيقية للسنة أولى جذع مشترك علوم

الإمضاء